

• Dados  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ , com  $a, b \neq 0$ , queremos encontrar  $x, y \in \mathbb{Z}$  tais que

$$ax + by = c$$

Seja  $d = \text{m.d.c.}(a, b)$

Se  $d|a$  e  $d|b$  então  $d|ax + by = c$

Por outro lado, se  $d|c$ , então existe  $q \in \mathbb{Z}$  tal que  $c = qd$ .

Sabemos, pelo algoritmo de Euclides, que existem  $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$  tais que

$$d = ax_1 + by_1$$

e multiplicando ambos os membros por  $q$ ,

$$c = qd = aqx_1 + by_1q = a(qx_1) + b(qy_1)$$

e portanto, a equação diofantina tem a solução,  $x = qx_1$  e  $y = qy_1$ .

Como resolver:

Dados  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  com  $a, b \neq 0$ , seja  $d = \text{m.d.c.}(a, b)$  e considere-se a equação diofantina

$$ax + by = c$$

1. A equação  $ax + by = c$  tem solução se e só se  $d|c$

2. Se a equação tem uma solução  $x = x_0$  e  $y = y_0$ , então a equação tem uma infinidade de soluções, dadas por:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}k$$

$$y = y_0 - \frac{a}{d}k$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Exemplo:

Resolva a equação  $812x + 340y = 12$

1. m. d. C (812, 340)

$$812 = 2 \cdot 340 + 132$$

$$340 = 2 \cdot 132 + 76$$

$$132 = 1 \cdot 76 + 56$$

$$76 = 1 \cdot 56 + 20$$

$$56 = 2 \cdot 20 + 16$$

$$20 = 1 \cdot 16 + 4$$

$$16 = 4 \cdot 4 + 0$$

$$\text{Logo m. d. C (812, 340) = 4}$$

Como  $4 \mid 12$ , esta equação tem solução

2. Determinar  $x_0$  e  $y_0$

1. Encontre  $4$  como combinação linear de 812 e 340

$$4 = 812 \times (-18) + 340 \times 43$$

2. Multiplicar  $4$  por um valor cujo resultado seja 12

$$4 \cdot 3 = 812 \cdot (-18 \cdot 3) + 340 \cdot (43 \cdot 3)$$

$$\Rightarrow 12 = 812 \cdot (-54) + 340 \cdot (129)$$

$$\text{Logo } x_0 = -54 \text{ e } y_0 = 129$$

3. Encontrar a solução geral

$$x = -54 + \frac{340}{4}K$$

$$= -54 + 85K$$

$$y = 129 - \frac{812}{4}K$$

$$= 129 - 203K$$

Com  $K \in \mathbb{Z}$

|      |      |      |     |     |      |
|------|------|------|-----|-----|------|
| $K:$ | -2   | -1   | 0   | 1   | 2    |
| $x:$ | -224 | -139 | -54 | 31  | 116  |
| $y:$ | 535  | 332  | 129 | -74 | -277 |